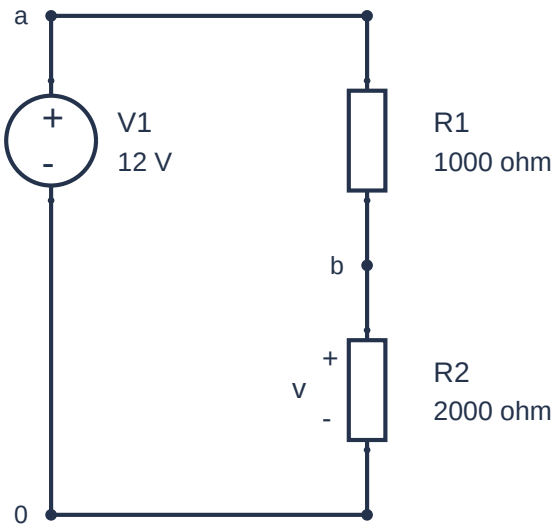
Il circuito, passo per passo.

Tensione di R2 / riferimento b -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

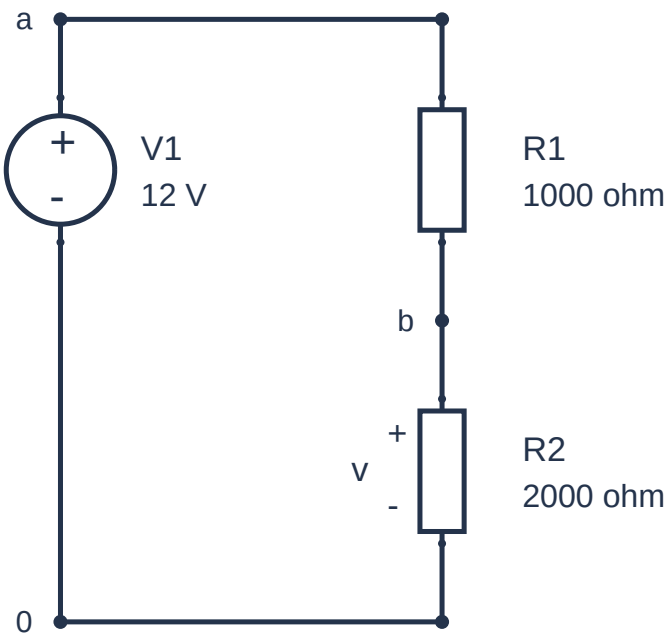
02 Riconosciamo le resistenze in serie

03 Usiamo il partitore, senza un sistema di equazioni

04 Recuperiamo la grandezza nel ramo originale

05 Torniamo al circuito originale

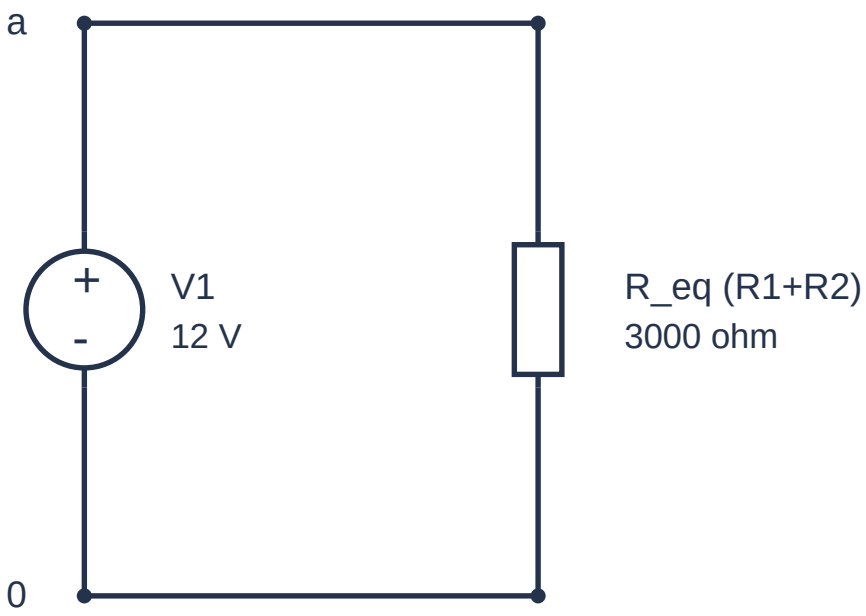
Leggiamo il circuito e la domanda



IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la tensione di r2. Il riferimento è b -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Riconosciamo le resistenze in serie



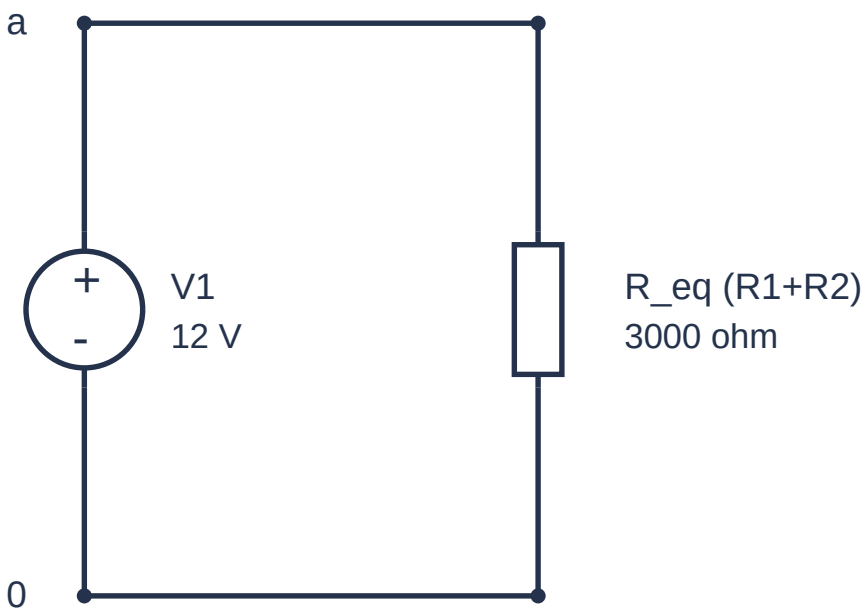
IL RAGIONAMENTO

All’interno di ciascun ramo non ci sono diramazioni. La corrente è comune: possiamo sommare le resistenze. Conserviamo i nomi originali per ricostruire poi tensioni e correnti su ciascun componente.

IL CALCOLO

R ramo 2 = 1000 + 2000 = 3000 ohm

Usiamo il partitore, senza un sistema di equazioni



IL RAGIONAMENTO

La sorgente impone la tensione ai capi del ramo resistivo. La stessa corrente attraversa tutti i suoi resistori: I = V / R totale. Ogni caduta vale I x R, cioè V x R / R totale. Se i morsetti del resistore sono opposti al verso del ramo, la tensione orientata cambia segno.

IL CALCOLO

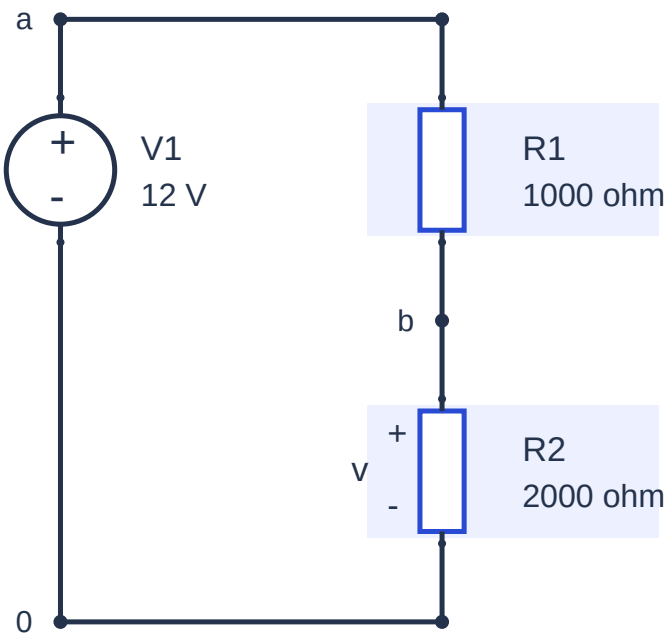
V(a) - V(0) = 12 V

I ramo 2 = (12) / (3000) = 1/250 A

V(R1) = (1/250) x (1000) = 4 V (morsetti del componente)

V(R2) = (1/250) x (2000) = 8 V (morsetti del componente)

Recuperiamo la grandezza nel ramo originale



IL RAGIONAMENTO

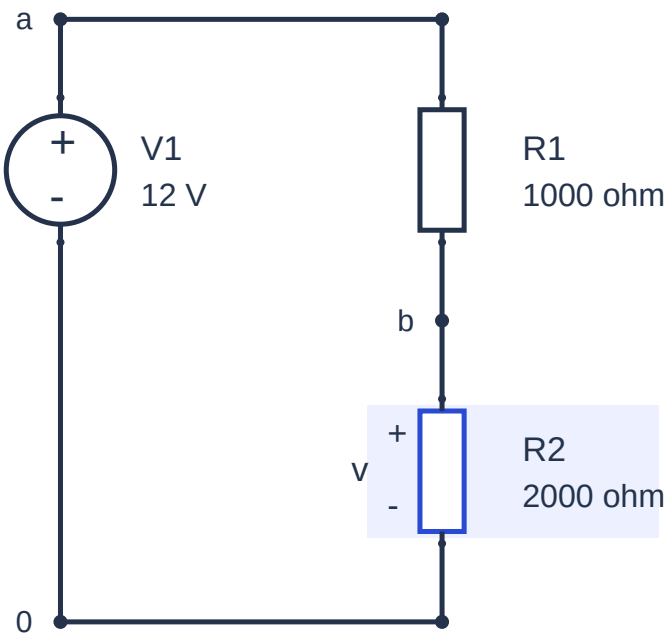
Nel ramo che contiene R2, la corrente di riferimento a -> 0 vale 1/250 A. Per la tensione di un resistore usiamo V = R x I; se il componente ha i morsetti nell’ordine opposto cambiamo il segno. Una sorgente di corrente impone I, mentre una sorgente di tensione impone la propria caduta.

IL CALCOLO

R2: 8 V

Revisione c0e36cf289f6 / input b2fef93fb834

Torniamo al circuito originale



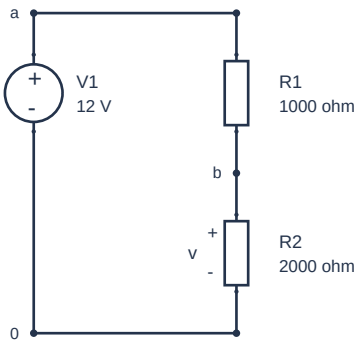
IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 8 V, nel riferimento b -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Tensione di R2 = 8 V

Tentativo 1



Esiti ricalcolati sul circuito originale; il testo libero non e una prova certificata.

Motore del controllo conservato (provenienza dichiarata): a3eb02bbeee7bc2914737f73cf771f524265c4c4

Motore del ricalcolo PDF: a3eb02bbeee7bc2914737f73cf771f524265c4c4

Primo errore al passaggio 1 (reference).

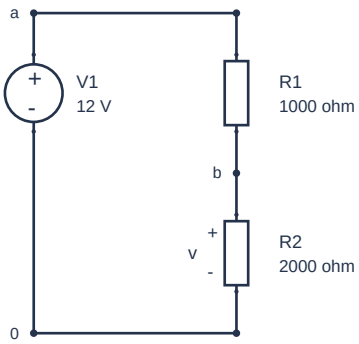
Per V(R2) stai usando R(R1) = 1000 ohm: con I(R2) = 1/250 A il prodotto vale 4 V. La resistenza di R2 è 2000 ohm e la sua tensione è 8 V. Rivedi il riferimento della resistenza prima dell'aritmetica.

Passaggio 1: V_R2 = I_R2 * R1 = 4 V

Operazione: ohm-tensione; primo: R2; secondo/verso: R1; valore: 4; lettura: clear.

Sono inclusi i controlli completati. Eventuali bozze successive restano nel quaderno.

Tentativo 2



Esiti ricalcolati sul circuito originale; il testo libero non e una prova certificata.

Motore del controllo conservato (provenienza dichiarata): a3eb02bbeee7bc2914737f73cf771f524265c4c4

Motore del ricalcolo PDF: a3eb02bbeee7bc2914737f73cf771f524265c4c4

Primo errore al passaggio 1 (algebra).

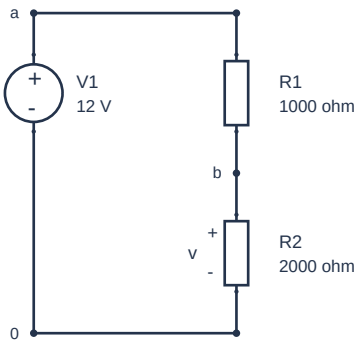
La resistenza usata ha il valore corretto per R2, ma 1/250 A x 2000 ohm = 8 V, non 4 V. Rivedi il calcolo.

Passaggio 1: V_R2 = I_R2 * R2 = 4 V

Operazione: ohm-tensione; primo: R2; secondo/verso: R2; valore: 4; lettura: clear.

Sono inclusi i controlli completati. Eventuali bozze successive restano nel quaderno.

Tentativo 3



Esiti ricalcolati sul circuito originale; il testo libero non e una prova certificata.

Motore del controllo conservato (provenienza dichiarata): a3eb02bbeee7bc2914737f73cf771f524265c4c4

Motore del ricalcolo PDF: a3eb02bbeee7bc2914737f73cf771f524265c4c4

Passaggi controllati validi fin qui.

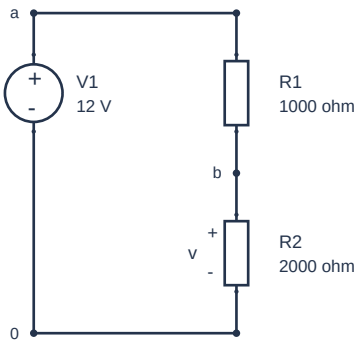
I passaggi controllati sono validi fin qui; il procedimento completo resta da verificare.

Passaggio 1: V_R2 = I_R2 * R2 = 8 V

Operazione: ohm-tensione; primo: R2; secondo/verso: R2; valore: 8; lettura: clear.

Sono inclusi i controlli completati. Eventuali bozze successive restano nel quaderno.

Tentativo 4



Esiti ricalcolati sul circuito originale; il testo libero non e una prova certificata.

Motore del controllo conservato (provenienza dichiarata): a3eb02bbeee7bc2914737f73cf771f524265c4c4

Motore del ricalcolo PDF: a3eb02bbeee7bc2914737f73cf771f524265c4c4

Passaggio non valutabile.

Non riesco a leggere con sicurezza questo passaggio; chiariscilo prima del controllo.

Passaggio 1: Passaggio da chiarire

Operazione: ohm-tensione; primo: R2; secondo/verso: R2; valore: 8; lettura: unreadable.

Sono inclusi i controlli completati. Eventuali bozze successive restano nel quaderno.